

华东师范大学期末试卷A

2019-2020 学年第二学期

考试时间: 2020年9月10日, 8: 00–10: 00

课程名称: 高等数学A 系别: 物理系菁英班 课程性质: 公共必修

学生姓名: 学号: 专 业:

年 级: 2019 级 班级:

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

一. 求解下列各题 (40 分, 每小题分 5 分)

(1) 已知 $z = \sin(2x - y) + x^y$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 求曲面 $z = 2x^2 + y^2 + 25$ 在点 $(-1, 1, 28)$ 处的切面方程与法线方程。

(3) 求积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

(4) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}$ 的敛散性.

(5) 求差分方程 $y_{n+2} + y_{n+1} + y_n = 0$ 的通解。

(6) 求方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的通解。

(7) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$), 其中

$$b_n = 2 \int_0^1 (e^{-x^2} + x^2) \sin n\pi x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

求 $S(-3), S(3/2)$.

(8) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!}$ 的和。

二、(20 分, 每小题10分) 证明下列各题

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \arctan(nx^n)$ 的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) 存在不全为零的实数列 $a_n, b_n, n = 1, 2, \dots$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = 0, x \in [0, \pi]$.

三、(24分, 每小题8分) (1) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2-3x+1}$ 在 $x = -1$ 处展开为幂级数, 并求 $f^{2020}(-1)$ 。

(2) 将函数 $f(x) = x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$)展开为正弦级数。

(3) 求微分方程 $y''' - 3y'' + 2y' = 2xe^x - 3$ 的通解

四、(10 分) 设单位质点在水面内作直线运动, 初始速度 $v|_{t=0} = v_0$, 已知阻力与速度的平方成正比 (比例常数为1), 问 t 为多少时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$? 并求到此时刻该质点所经过的路程。

五、(6 分) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ ($a_n \geq 0$), 则 (I) 当 $q < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; (II) 当 $q > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。